

10.2 单称命题

我们从最简单的非复合陈述开始，例如上例中的第二个前提“苏格拉底是人”。这种类型的陈述传统上叫作**单称命题**。一个肯定的**单称命题**断言的是，一个特定个体具有某种特定属性。在上述例子中，日常语法和传统逻辑都一致地把“苏格拉底”划为主项，把“人”划为谓项。主项指称某特定个体，谓项指谓该个体所具有的某种属性。

显然，同一主项可以在不同的单称命题中出现。因此，在下述每个命题中，我们都以词项“苏格拉底”做主项：“苏格拉底是有死的”，“苏格拉底是胖的”，“苏格拉底是聪明的”，“苏格拉底是漂亮的”。当然，有些是真的（第一和第三个），有些是假的（第二和第四个）。同一谓项显然也可以出现在不同的单称命题中。因此在下述每个命题中，我们都以词项“人”做谓项：“亚里士多德是人”，“巴西是人”，“芝加哥是人”，“奥基夫是人”。当然，有些是真的（第一和第四个），有些是假的（第二和第三个）。

该符号系统中的“个体”不仅可以用来指人，还可以指**事物**，譬如，国家、书、城市，实际上可以指谓像人或重的这样能被有意义地断言为其**属性**的任何事物。前面所举的例子中，有些谓项是形容词。从日常语法的观点看，形容词与名词的区分是相当重要的。但在本章中这种区别并不重要，我们并不区分“苏格拉底是有死的”和“苏格拉底是有死者”，或“苏格拉底是聪明的”和“苏格拉底是一个聪明的人”。一个谓项可以是一个形容词或是一个名词，甚或是一个动词。如在“亚里士多德写作”中，它有时可以被表述为“亚里士多德是一个写作者”。关键性的第一步就是要区分主项和谓项，区分个体和个体具有的属性。稍后我们介绍两种不同的符号来指称**个体**和其**属性**。

我们将用（跟着广泛的使用习惯）从a到w的小写字母来指谓个体。这些符号是**个体常元**。在它们出现的任何特定上下文，每个字母在该上下文中都指称一个特定的个体。用它（他，或她）的名称的第一个字母指称一个个体，通常是很方便的。因此在当前的上下文中，

我们应分别用字母s、a、b、c指称苏格拉底、亚里士多德、巴西和芝加哥。

大写字母被用作**谓述符号**，以符号化个体可能具有的属性，在此使用同样的指导原则是很便利的。因此，我们用字母H、M、F、W分别符号化属性是人、有死的、胖的、聪明的。

通过在一个个体常元的左边写一个谓述符号（比如用“H”代表“人类”，或用“M”表示“会死的”），现在单称命题可以被符号化了。我们采取这样一个约定：把属性符号直接写在个体符号的左边，表征被命名的个体具有规定的属性这样一个单称命题。于是，单称命题“苏格拉底是人”可以符号化为Hs——首先在左边写一个谓述符号H，然后紧接着在它的右边跟一个个体常元“s”。上面提到的涉及谓项“人”的其他一些单称命题，分别可以符号化为Ha、Hb和Hc。

注意到这些词项有共同的模式是很重要的。它们都以相同的谓述符号H开始，后面紧接着某个代表个体的符号s、a、b或c。我们可以将这种模式写作H-，在此，“-”表示在谓项符号的右边有另一个符号即个体符号出现。我们将这种形式符号化为Hx。我们用Hx [有时写成H(x)] 来符号化所有以“是人”作为个体属性的单称命题的共同模式。被称作**个体变元**的字母x只是一个位置标示，用来指示从a到w的各个字母——个体常元——可以填入以便得到单称命题的位置。某个个体常元出现在x的位置的时候，我们就得到了一个单称命题。x可以作为变元，因为习惯上我们只用从a到w的字母做个体常元。

让我们更为细致地探讨Hx。表达式Hx被称为命题函项，它可以被定义成这样一个表达式：(1)含有一个谓述符号和个体变元；(2)当一个个体常元代入个体变元时，它就变成一个命题。所以，虽然命题函项能通过代入而成为一个命题，但其自身并不是一个命题。个体常元可以被认为是个体的专名。任何单称命题都是一个命题函项的代入例，是用个体常元代入该命题函项中的个体变元所得到的结果。

一般说来，一个命题函项有真代入例和假代入例。如果H代表类，s代表苏格拉底，c代表芝加哥，那么Hs为真而Hc为假。做了代入之后，我们面对的就是命题。在代入之前，我们有的只是命题函项。当然，有无数这样的命题函项：Hx、Mx、Bx、Fx和Wx等。为了把它们与后面几节将介绍的更复杂的命题函项区分开，我们把这些命题函项叫作“**简单谓述**”。一个简单谓述是一个有一些真代入例和假代入例的命题函项，并且每个代入例都是一个单称肯定命题。